Relazione 1

1) Descrivere l'installazione eseguita.

ANSWER

Allora avendo già Docker installato , e avendo già creato il file HPC2526/1-Pcsetup/ ho copiato tutto I documenti necessari per la consegnia su elly.
Ho unzipato il file tar e qui sul screenshort sotto si vede output

```
➜  1-PCsetup pwd
/Users/nnaminkoussekennethjames/Desktop/HPC2526/1-PCsetup
➜  1-PCsetup
```

Qui si vede che sono dentro la directory del Pcsetup.

Addesso ecco il tontenuto della directory:

```
➜  1-PCsetup ls -l
total 816
-rw-r--r--@ 1 nnaminkoussekennethjames  staff     941 Feb 19 11:25 compose.yml
-rw-r--r--@ 1 nnaminkoussekennethjames  staff  180271 Feb 18 10:57 consegna1.pdf
drwxr-xr-x@ 4 nnaminkoussekennethjames  staff     128 Feb 10 14:49 deviceQuery
-rw-r--r--@ 1 nnaminkoussekennethjames  staff  220096 Feb 18 11:58 deviceQuery.tgz
-rw-r--r--@ 1 nnaminkoussekennethjames  staff     739 Feb 18 11:59 dockerfile.txt
-rw-r--r--  1 nnaminkoussekennethjames  staff      53 Feb 19 12:04 notes.txt
➜  1-PCsetup
```

allora senza aviare I container ecco I contenuto dei file .sh e .slurm usando cat per la visualizzazione.

lsCPU.sh :

```
➜  CPU cat lsCPU.sh
#!/bin/sh


hostname
lscpu
#numactl --hardware
```

lsCPU.slurm:

```
→  CPU cat lsCPU.slurm
#!/bin/bash

#SBATCH --output=%x.%j.out   # Nome del file per lo strandard output
##SBATCH --error=%x.%j.err   # Se non specificato stderr e' rediretto su stdout
#SBATCH --partition=cpu_guest       # Nome della partizione
#SBATCH --qos=cpu_guest              #
#SBATCH --nodes=1                    # numero di nodi richiesti
#SBATCH --cpus-per-task=1            # numero di cpu
##SBATCH --mem=2G                    # massima memoria utilizzata
#SBATCH --time=0-00:02:00            # massimo tempo di calcolo
##SBATCH --account=T_2025_HPCPROGPAR  # Account da usare
## Su login il comando hpc-show-user-account mostra gli account personali
## Per gli studenti del corso il default e' T_2025_HPCPROGPAR

# informazioni sull'ambiente Slurm

 echo SLURM_JOBID=$SLURM_JOBID
 echo SLURM_NODELIST=$SLURM_NODELIST
 echo SLURM_JOB_NAME=$SLURM_JOB_NAME
 echo SLURM_MEM_PER_CPU=$SLURM_MEM_PER_CPU
 echo SLURM_NNODES=$SLURM_NNODES
 echo SLURM_TASKS_PER_NODE=$SLURM_TASKS_PER_NODE
 echo SLURM_JOB_USER=$SLURM_JOB_USER
 echo SLURM_SUBMIT_DIR=$SLURM_SUBMIT_DIR
 echo SLURM_CPUS_ON_NODE=$SLURM_CPUS_ON_NODE
 echo SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE=$SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE
 echo SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE=$SLURM_JOB_PARTITION
 echo SLURM_JOB_ACCOUNT=$SLURM_JOB_ACCOUNT
 echo SLURM_JOB_NUM_NODES=$SLURM_JOB_NUM_NODES


# da eseguire su login per visualizzare
# i nodi disponibili nella partizione cpu_guest:
# hpc-sinfo-cpu --partition=cpu_guest


# informazioni sul nodo di esecuzione

hostname
lscpu
#numactl --hardware
→  CPU
```

Addesso avviamo il container ma prima done dobbiamo dimenticarsi che il mio PC non ha NVIDIA quindi per la GPU posso solo lavorare su questo usando il cluster di ateneo pero per il momento non è encora disponibile.

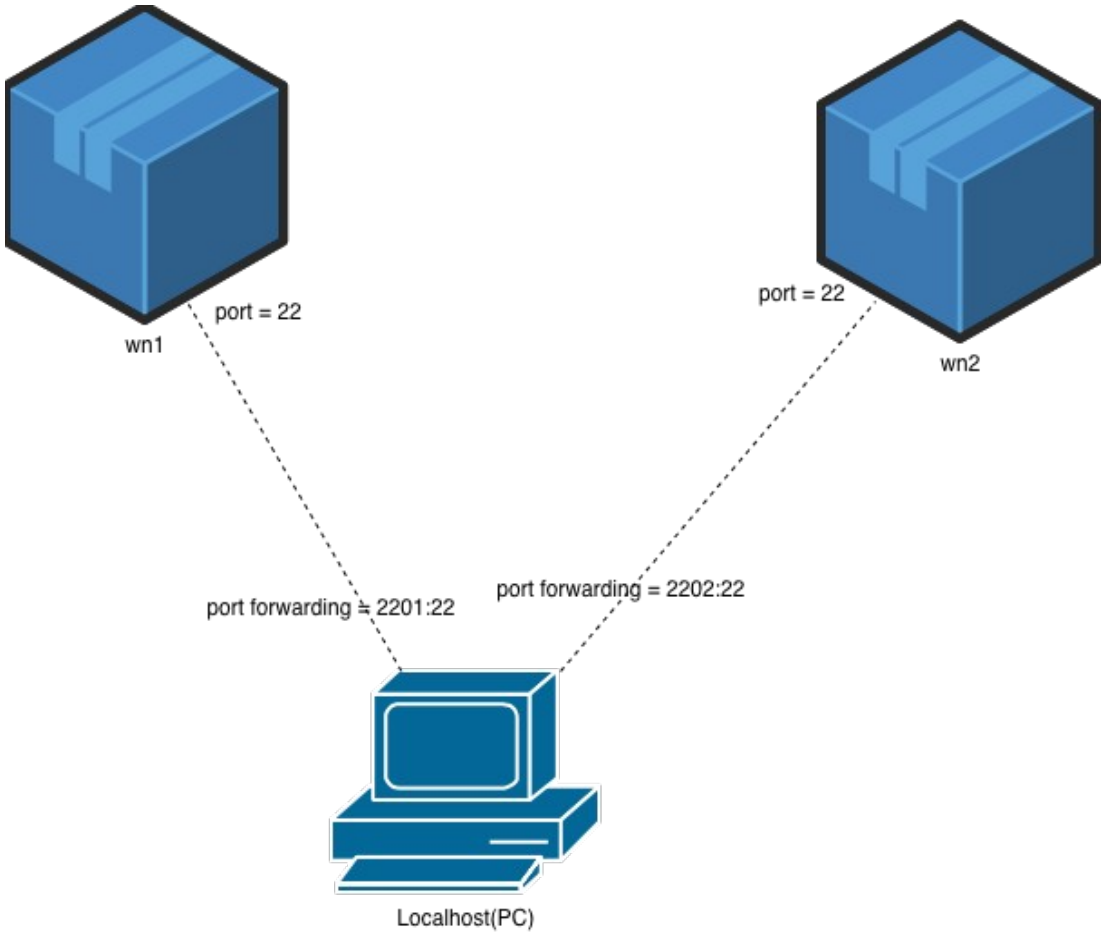
Ecco la modifica sul file yml:(commentato per non scatriare il driver nvidia)

```
services:
  wn1:
    container_name: wn1
    hostname: wn1
    image: retilab/ubuntu-hpc
    environment:
      OMPI_ALLOW_RUN_AS_ROOT: 1
      OMPI_ALLOW_RUN_AS_ROOT_CONFIRM: 1
    volumes:
      - '/Users/nnaminkoussekennethjames/Desktop/HPC2526:/root/'
    ports:
     -  2201:22
#    deploy:
#      resources:
#        reservations:
#          devices:
#            - driver: nvidia
#              count: all
#              capabilities: [gpu]

  wn2:
    container_name: wn2
    hostname: wn2
    image: retilab/ubuntu-hpc
    environment:
      OMPI_ALLOW_RUN_AS_ROOT: 1
      OMPI_ALLOW_RUN_AS_ROOT_CONFIRM: 1
    volumes:
      - '/Users/nnaminkoussekennethjames/Desktop/HPC2526:/root/'
    ports:
     -  2202:22
#    deploy:
#      resources:
#        reservations:
#          devices:
#            - driver: nvidia
#              count: all
#              capabilities: [gpu]
```

Ecco I container avviato

```
➜  1-PCsetup docker compose up -d
[+] up 3/3
 ✔ Network 1-pcsetup_default Created
 ✔ Container wn2             Created
 ✔ Container wn1             Created
➜  1-PCsetup
```



Addesso entro dento wn1 e faccio un deviceQuery usando leCPU.sh:

```
root@wn1:~/1-PCsetup/deviceQuery/CPU# sh lsCPU.sh
wn1
Architecture:                    x86_64
  CPU op-mode(s):                32-bit, 64-bit
  Address sizes:                 39 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:                    Little Endian
CPU(s):                          12
  On-line CPU(s) list:           0-11
Vendor ID:                       GenuineIntel
  Model name:                    Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz
    CPU family:                  6
    Model:                       158
    Thread(s) per core:          1
    Core(s) per socket:          12
    Socket(s):                   1
    Stepping:                    10
    BogoMIPS:                    5184.03
    Flags:                       fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx
                                 fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpui
                                 d pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rd
                                 rand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms rdse
                                 ed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
Caches (sum of all):
  L1d:                           384 KiB (12 instances)
  L1i:                           384 KiB (12 instances)
  L2:                            3 MiB (12 instances)
  L3:                            12 MiB (1 instance)
Vulnerabilities:
  Gather data sampling:          Unknown: Dependent on hypervisor status
  Indirect target selection:     Mitigation; Aligned branch/return thunks
  Itlb multihit:                 Processor vulnerable
  L1tf:                          Mitigation; PTE Inversion
  Mds:                           Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT Host state unknown
  Meltdown:                      Mitigation; PTI
  Mmio stale data:               Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT Host state unknown
  Reg file data sampling:        Not affected
  Retbleed:                      Vulnerable
  Spec rstack overflow:          Not affected
  Spec store bypass:             Vulnerable
  Spectre v1:                    Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:                    Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI R
                                 etpoline
  Srbds:                         Unknown: Dependent on hypervisor status
  Tsa:                           Not affected
  Tsx async abort:               Not affected
  Vmscape:                       Not affected
root@wn1:~/1-PCsetup/deviceQuery/CPU#
```

Quando sh CPU.slurm mi dà questo:

```
root@wn1:~/1-PCsetup/deviceQuery/CPU# sh lsCPU.slurm
SLURM_JOBID=
SLURM_NODELIST=
SLURM_JOB_NAME=
SLURM_MEM_PER_CPU=
SLURM_NNODES=
SLURM_TASKS_PER_NODE=
SLURM_JOB_USER=
SLURM_SUBMIT_DIR=
SLURM_CPUS_ON_NODE=
SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE=
SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE=
SLURM_JOB_ACCOUNT=
SLURM_JOB_NUM_NODES=
wn1
Architecture:                    x86_64
  CPU op-mode(s):                32-bit, 64-bit
  Address sizes:                 39 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:                    Little Endian
CPU(s):                          12
  On-line CPU(s) list:           0-11
Vendor ID:                       GenuineIntel
  Model name:                    Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz
    CPU family:                  6
    Model:                       158
    Thread(s) per core:          1
    Core(s) per socket:          12
    Socket(s):                   1
    Stepping:                    10
    BogoMIPS:                    5184.03
```

2) Con i comandi di test raccogliere informazioni sulla configurazione del nodo di calcolo:

ANSWER

CPU:

- Sul PC ho 6 cores fisici ma 12 cores logici.

- Ia frequenza di lavoro è 2.60MHz.

Info sui cache:

L1d: 384 kiB(12 instances)

L1i: 384 kiB(12 instances)

L2: 3 MiB(12 instances)

L3: 12Mib (1 instance)

GPU : IL MIO PC NON HA LA CARTA GRAPHICA NVIDIA quindi non posso rispondere a questo e il cluster di ateneo non è encore disponibile.

3) Determinare le prestazioni di picco:

ANSWER

Calcolo delle prestazioni di picco(1core CPU):

Peak = frequenza massima * 2(FMA) * N(SIMD)

dal comando sh lsCPU.sh ho ottenuto il seguente :

=> Frequenza massima = 4.5GHz.

=>Dal campo Flags → FMA , SIMD(AVX2).

Conosciamo che AVX2 usa registri da 256bit .

Quindi in double precision (64bit)

N = 256 / 64 = 4 numeri per vettore.

=> N = 4.

→ Prestazioni di picco di 1 core = 4.5 * 2 (4) = 36 Gfloatingpoint/second.

Calcolo della Prestazione di un picco di 1 nodo CPU:

prestazioni di un nodi = Prestazioni di picco di 1 core * Numero core

=> Prestazioni di picco di 1 core = 36 Gfloatingpoint/second

=> Numero totale di core = 12 (dalle informazioni su sh leCPU.sh)

Prestazioni di un nodo = 36 * 12 = 432Gfloatingpoint/second

IL MIO PC NON HA LA CARTA GRAFICA NVIDIA !

1 core GPU: frequenza massima x 2 (FMA)

1 GPU: prestazioni di 1 core x numero di core